

图论（一）

平面上给定 n 个点 $v_1, v_2, \dots, v_n$ ，其中某些点之间用边相连，得到的就是图，记作 G 。 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 叫做图 G 的顶点。其集合记作 $V(G)$ ， G 中所含的顶点个数 n 叫做图 G 的阶。两个顶点 u 和 v 之间有边相连，则称 u 和 v 相邻。 G 中的所有边构成的集合记作 $E(G)$ 。所有以 v 为端点的边数叫做顶点 v 的度，记作 $d(v)$ ，显然 $\sum d(v) = 2|E(G)|$ 。

任一条边的两个顶点不同，且两点之间最多有一条边的图称为简单图。

如果在一个简单图中，每两个顶点之间都有一条边，这样的图称为完全图，通常将有 n 个顶点的完全图记为 K_n 。

如果图中任意两点都是连通的，那么图被称作连通图。

1. 2023 人参加一个会议。他们之间有些人互相认识，有些人互相不认识（认识是相互的）。在任意的四个人中，至少有一人与其余三人为朋友。请问是否一定存在一个人与其余所有人均为朋友？

2. 联合国某理事会中任意两个国家只能是朋友或者敌人。每个国家恰好有 3 个敌人，且它朋友的敌人也是它的敌人。请问这个理事会中一共有多少个国家？

3. 2023 人参加一个会议。他们之间有些人互相认识，有些人互相不认识（认识是相互的），并且任何两个不认识的人恰好有两个共同的朋友。如果两个人互相认识，就没有共同的朋友。证明：任意两人的朋友数一样多。

4. 俱乐部有 99 人，求最小正整数 n ，使得如果每个人认识的人数大于等于 n 时，其中必存在 4 个人，他们互相都认识。

5. 2025 人参加一个会议。他们之间有些人互相认识，有些人互相不认识（认识是相互的）。对任何 1012 个人，存在一人与他们都认识。请问是否一定存在一个人与其余所有人均为朋友？

6. 8 个人参加一次象棋比赛，一共比赛了 n 场。如果每两人之间至多比赛一场，并且任意 5 个人中都有一个人与其余的 4 个人没有都比赛过，那么 n 的最大可能值是多少？

7. 平面上有 7 个点，其中任何 3 点中都有 2 点相连，这些点之间至少连多少条线段？

8. 7 个不同的正整数, 任取其中三个, 至少有两个数的乘积是完全平方数. 请问在这些数中, 至少有多少对数的乘积是完全平方数?

9. 2024 人参加一个会议, 如果任何两人共同朋友的数目是奇数, 证明: 每个人的朋友数目是偶数.

10. 2024 人参加一个会议，证明其中一定存在 2 人，他们共同朋友的数目是偶数.

11. 某国的每个城市都有 2024 条道路通往其他城市，并且由任何一个城市都可以到达其他任何一个城市. 如果关闭其中一条道路，那么证明依然可以从一个城市到达另一个城市（可以中转）.

12. 在 20 个城市之间已经有若干条往返航线. 如果利用这些航线, 一定可以从一个城市飞到另一个城市 (可以转机), 求航线数量的最小值. (注: 题目指的是如果有这么多航线, 无论航线如何设置, 一定可以从一个城市飞到另一个城市)

13. 某国有 2024 个机场, 每个机场有 1012 条往返航线. 如果去掉其中任何 n 条往返航线后, 人们依然可以从一个机场飞到另一个机场 (可以转机), 那么求 n 的最大值.